



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Project Proposal

Proje Adı	Akıllı Afet Koordinasyon ve Teyit Platformu
Takım Üyeleri	Esmanur Ulu, İclal Zeynep Kaya, Nisa Naz Keleşoğlu, Zeynep Saçaklı, Zeynep Yekin
Danışman	
Akademik Dönem	2026-2027 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	21.06.2026

İçindekiler

İçindekiler	2
1. Problem Tanımı ve Motivasyon	4
1.1. Mevcut Sistemlerin Eksiklikleri ve Motivasyon	4
1.2. Hedef Kullanıcılar ve Etki Alanı	5
2. Önceki Çalışmalar / Literatür	5
2.1. İlgili Çalışmaların Özeti, Eksiklikleri ve Farklarımız	5
3. Çözüm Yaklaşımı ve Yöntem	6
3.1. Temel Yaklaşım ve Tasarım İlkesi	6
3.2. Sistem Mimarisi	7
3.3. Yöntem ve Teknoloji Seçimleri	7
3.4. Genellenebilirlik Yaklaşımı	8
4. Mimari Taslağı	9
4.1. Yüksek Seviye Mimari Diyagram	9
4.2. Sistem Bileşenleri	10
4.2.1. Veri Toplama ve Ön İşleme Modülü	10
4.2.2. Yapay Zekâ ve NLP İşleme Modülü	10
4.2.3. Konum Çıkarımı ve Coğrafi Kodlama Modülü	11
4.2.4. Asekron API ve Veritabanı Modülü	11
4.2.5. Görselleştirme ve Operasyon Paneli Modülü	12
4.3 Veri Akışı Şeması	13
4.4 Dış Servis Entegrasyonları	14
4.4.1. Google Maps Platform (Geocoding & Map Layers API)	14
4.4.2. X (Twitter) Arşiv Veri Havuzu	14
5. Hedef Kullanıcı, Kapsam ve Başarı Kriterleri	14
5.1. Birincil ve İkincil Kullanıcı Profilleri	14
5.1.1. Birincil Kullanıcılar	14
5.1.2. İkincil Kullanıcılar	15
5.2. Sistem Kapsamı	15

5.3. Kapsam Dışı Özellikler.....	15
5.4. Başarı Kriterleri.....	16
6. Çalışma Planı ve İş Bölümü	17
6.1. Faz/İterasyon Takvimi.....	17
6.2. Sorumluluk Matrisi Tablosu.....	18
7. Riskler ve Önlemler.....	19
8. Beklenen Çıktılar.....	21
8.1. Çalışan Sistem ve Prototip Bileşenleri	21
8.2. Akademik ve Teknik Raporlama Fazları	22
8.3. Canlı Proje Sunumu ve Demo Senaryoları	23
8.4. Kamuya Açık Vitrin ve Kaynak Kod Deposu	23
9. Kaynaklar	24

1. Problem Tanımı ve Motivasyon

Doğal afetler, özellikle de deprem riskinin çok yüksek olduğu ülkemizde, ilk dakikalardan itibaren zamanla yarışılan, yönetilmesi zor kriz anları doğurmaktadır. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri, 11 ili etkileyen devasa bir alanda çok ağır yıkımlara yol açmıştır [1]. Afet anında telefon hatlarının kopması ve internet altyapısının çökmesi gibi nedenlerle geleneksel iletişim kanalları felç olunca, insanların bilgi edinme ve hayatta kalma refleksi çok hızlı bir şekilde sosyal medya platformlarına kaymıştır. Bu süreçte X (Twitter); enkaz altındakilerin yerini bildirdiği, acil tıbbi durumların ve lojistik ihtiyaçların paylaşıldığı en kritik dijital cankurtaran haline gelmiştir [2]. Afetin gerçekleştiği ilk iki üç gün boyunca, herhangi bir resmi yönlendirme olmaksızın, sosyal medya akışının neredeyse tamamen acil enkaz bildirimleri ve yardım çağrılarında oluştuğuna hepimiz birinci elden şahit olduk.

Ancak kriz anlarında ortaya çıkan bu yoğun veri akışı; hiçbir düzene uymayan, imla hatalarıyla dolu, dağınık ve yapılandırılmamış (unstructured) bir yapıdadır. Afetin ilk günlerindeki bu devasa bilgi yumağı, arama-kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar için bir "veri körlüğü" yaratmaktadır. Hangi tivitinin ne tür bir ihtiyaç barındırdığı veya tam olarak hangi konumu işaret ettiği anlık olarak ayırt edilemediği için, bu durum ne yazık ki kriz yönetimini zorlaştırmakta ve kritik kaynakların sahaya ulaştırılmasında zaman kayıplarına yol açmaktadır.

1.1. Mevcut Sistemlerin Eksiklikleri ve Motivasyon

Bugün kriz anlarında kullanılan sosyal medya tarama yöntemleri ve koordinasyon sistemleri incelendiğinde, karşımıza çok büyük üç mühendislik problemi çıkmaktadır:

- **Anlamlandırma ve Zaman Serisi Eksikliği:** Afet anında atılan tweetler ya sadece istatistik olarak sayılmakta [2] ya da kurumlar tarafından sadece tek taraflı duyuru yapmak amacıyla pasif bir şekilde kullanılmaktadır [3]. Verinin içindeki aciliyet seviyesi ve tweetin yazıldığı sokak, mahalle gibi mikro-adres bileşenleri anlık olarak anlamlı ve yapısal bir bilgiye dönüştürülememektedir.
- **Görünürlük Açığı ve Algoritma Adaletsizliği:** Sosyal medya algoritmaları, sadece yüksek etkileşim (beğeni, yorum, retweet) alan paylaşımları öne çıkarmaktadır. Buna karşın veri setimiz incelendiğinde; sahada en doğru konum veya ihtiyacı paylaştığı halde hiç beğeni (likes_count), yorum (replies_count) veya retweet (retweets_count) alamamış binlerce hayati tweet olduğu görülmektedir [2, 4]. Sadece bu sayılara odaklanan sistemler yüzünden, etkileşimi olmayan bu sessiz yardım çağrıları derinliklerde kaybolmakta ve fark edilememektedir. Projemiz, bu tweetlerin görünürlük açığını kapatmayı hedeflemektedir.
- **Veri Karmaşası ve Büyük Hesap Yoğunluğu:** Kriz anlarında ortaya çıkan bilgi kirliliği ve yoğun veri akışı içinde, yüksek etkileşimli büyük hesapların paylaşımları sürekli ön plana çıkarken, asıl sahada olan ve doğrudan durum bildiren küçük hesapların paylaşımları fark edilememektedir [4]. Bu durum, sahadaki gerçek ihtiyaç tablosunun ve konum bazlı yoğunlukların doğru bir şekilde analiz edilmesini engellemektedir.

ManifestAI projemizin temel motivasyonu; bu süreci bizzat yaşamış mühendis adayları olarak, sosyal medyadaki bu kaotik ve yapılandırılmamış veri akışını yapay zeka tabanlı doğal dil işleme modelleriyle

anlık olarak düzene sokmaktır. Sistemimiz, ham tweetlerdeki anlamlı talepleri otomatik olarak kategorize ederek ve metin içerisinden mikro-adres verilerini ayrıştırarak canlı bir harita arayüzüne beslemektedir. Bu sayede, gelen tüm çağrılar yapısal verilere dönüştürülmekte ve karar vericiler ile operasyon ekipleri için sahadaki krizin genel durumunu, ihtiyaç dağılımlarını ve konum yoğunluklarını gösteren güvenilir kriz istatistikleri oluşturulmaktadır.

1.2. Hedef Kullanıcılar ve Etki Alanı

Platformun hedef kullanıcı kitlesi ve doğrudan etki alanı üç ana gruptan oluşmaktadır:

1. **Saha Operasyon Ekipleri ve Sivil Toplum Kuruluşları (Örn: AKUT, AHBAP, İhtiyaç Haritası):** Sahadaki lojistik ihtiyaç türlerini (gıda, çadır, iş makinesi) ve ayrıştırılmış konumları canlı harita ve istatistik paneli üzerinden takip eden koordinatörler.
2. **Resmi Kurumlar ve Afet Yönetim Merkezleri (Örn: AFAD):** Sahadaki genel durum, ihtiyaç eğilimleri ve nakil sorunlarını anlık önceliklendirme ve istatistiklerle izleyen karar vericiler.
3. **Dijital Gönüllüler ve Analistler:** Sosyal medyadaki dağınık verilerin yapay zeka tarafından işlenmesiyle oluşan anlamlı ve yapısal veri çıktılarını, kriz haritalarını ve istatistiksel raporları takip eden topluluk üyeleri.

2. Önceki Çalışmalar / Literatür

Projemizin yapay zeka, coğrafi bilgi sistemleri ve gerçek zamanlı veri mimarisini desteklemek amacıyla literatürdeki güncel mühendislik çalışmaları incelenmiştir.

2.1. İlgili Çalışmaların Özeti, Eksiklikleri ve Farklarımız

- **Demirhan ve Hacıoğlu (2024):** 6 Şubat depremlerinin ilk günlerinde atılan 2.643.481 adet ham tweeti metin madenciliğiyle incelemişlerdir [2]. Çalışmanın yazarlarıyla doğrudan iletişime geçerek bizzat kendilerinden temin ettiğimiz bu devasa veri seti, projemizin temelini oluşturmuştur.
 - o *Eksikliği ve Farkımız:* Bu çalışma verileri geriye dönük analiz etmiştir, anlık çalışan bir sistemi yoktur. ManifestAI, bu ham veri setini kullanarak canlı akışı simüle eden derin öğrenme tabanlı bir sistem sunar.
- **Aşan ve Tecim (2026):** Sosyal medyadaki afet yardım taleplerini geleneksel makine öğrenmesi algoritmalarıyla otomatik sınıflandırmışlardır [5].
 - o *Eksikliği ve Farkımız:* Geleneksel modeller, imla hatalarıyla dolu afet metinlerindeki derin semantik bağlamı yakalamakta yetersizdir. Projemiz ise BERT tabanlı Türkçe NLP mimarisiyle kelime köklerine ve derin anlama odaklanarak sınıflandırma doğruluğunu artırır.
- **Yin, Li, Liu, Mostafavi ve Hu (2024):** Kriz verilerinin çoklu etiketle sınıflandırılması için ince ayar yapılmış CrisisSense-LLM adlı büyük dil modelini geliştirmişlerdir [6].
 - o *Eksikliği ve Farkımız:* Küresel ölçekteki bu modeller yüksek işlem gücü gerektirir ve Türkiye'deki yerel adres/kriz yapılarına optimize değildir. Projemiz, Türkiye'deki afet diline tam uyumlu, hızlı ve optimize yerel bir mimari sunar.
- **Koçyiğit, Kocaoğlu ve Yıldız (2024):** Kriz anlarında ortaya çıkan paylaşımları ve sosyal medya veri akışındaki dezenformasyon eğilimlerini incelemişlerdir [4].

- o *Eksikliği ve Farkımız*: Verileri insan gücüyle (manuel) kategorize ettikleri için gerçek zamanlı kriz anlarında veri işleme hızları düşüktür. Projemiz, geliştirdiği yapay zeka tabanlı anlık sınıflandırma ve haritalandırma süreçleriyle bu veri işleme adımlarını tamamen otomatize eder.
- **Tarakcı (2023)**: Resmi kurumların (AFAD) ve STK'ların tweetlerini inceleyerek, kurumsal afet iletişiminin %70 oranında sadece tek yönlü duyuru amacıyla pasif bırakıldığını saptamıştır [3].
 - o *Eksikliği ve Farkımız*: Projemiz bu iletişimi pasif olmaktan çıkarıp, halktan gelen ham talepleri anlamlandırarak ekiplere canlı harita ve WebSocket hattıyla çift yönlü interaktif istatistik panelleri sunar.
- **Öztürk ve Gökçe (2025)**: Türkçe afet metinlerinin analizi için BERTURK modelinin optimize edilmesini ele almışlardır [7].
 - o *Eksikliği ve Farkımız*: Sadece metin analizine odaklanmış, verileri görsel bir haritalandırma veya operasyonel çıktıya dönüştürmemişlerdir. Projemiz, yapay zeka çıktılarını doğrudan coğrafi bilgi sistemlerine aktararak anlık istatistik panelleri oluşturur.
- **Karataş ve Yılmaz (2024)**: Büyük veri tabanlarında coğrafi konum verilerinin PostgreSQL ve PostGIS kullanılarak gerçek zamanlı haritalandırılması üzerine çalışmışlardır [8].
 - o *Eksikliği ve Farkımız*: Sadece koordinatı belli olan hazır verileri işlemişlerdir. Biz ise konum bilgisi olmayan ham metinlerden doğal dil işleme ile adres ayrıştırıp bu coğrafi indeksleme mimarisine besliyoruz.
- **Aydın ve Demir (2025)**: Yüksek hacimli canlı veri akışlarında FastAPI ve asenkron veri tabanı yönetiminin performans analizini yapmışlardır [9].
 - o *Eksikliği ve Farkımız*: Çalışma sadece teorik bir performans testidir. Projemiz bu asenkron altyapıyı alarak saniyede yüzlerce afet tweetini işleyip haritaya pompalayan uçtan uca canlı bir kriz yönetim boru hattına dönüştürür.

3. Çözüm Yaklaşımı ve Yöntem

3.1. Temel Yaklaşım ve Tasarım İlkesi

Projenin temel fikri, afet anında sosyal medyada oluşan yapılandırılmamış ve gürültülü metin yığını, karar vericilerin doğrudan kullanabileceği yapılandırılmış operasyonel bilgiye dönüştürmektir. Sistem, ham bir tweet'i girdi alır; onu sırasıyla "bir yardım çağrısı mı?", "hangi ihtiyaç türü?", "ne kadar acil?" ve "hangi ilçeye ait?" sorularından geçirerek bir harita ve istatistik katmanına aktarır.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi veri seti, sistemin geliştirilip değerlendirileceği bir örnek vaka olarak kullanılır; nihai hedef ise belirli bir olaya değil, Türkiye'de gelecekte yaşanabilecek herhangi bir afete genellenebilen, olaydan bağımsız bir ihtiyaç sınıflandırma altyapısı kurmaktır. Bu ilke, yöntem seçimlerinin tamamını yönlendiren ana kısıttır: modelin 6 Şubat'a özgü ipuçlarını (yer adları, olaya özel etiketler, tarihler) ezberlemesi engellenir.

3.2. Sistem Mimarisi

Çözüm, birbirinden bağımsız geliştirilebilen ve net arayüzlerle bağlanan modüller bir boru hattı mimarisi ile tasarlanmıştır. Hat şu bileşenlerden oluşur: (1) metin ön işleme, (2) ikili ihtiyaç sınıflandırması, (3) kategori ve aciliyet sınıflandırması, (4) metinden ilçe düzeyinde konum çıkarımı, (5) konuma göre bildirimlerin toplanması ve (6) harita/panel görselleştirmesi.

Bu mimaride kritik tasarım kararı, sınıflandırma ve konum çıkarımının ayrı modüller olmasıdır. Sınıflandırma modeli, "ihtiyaç var mı" kararını verirken yer adlarını bir öznitelik olarak görmez; konum modülü ise yalnızca metindeki yer adlarını tespit etmekle görevlidir. Bu ayırım, modelin yer adlarını "ihtiyaç sinyali" olarak öğrenmesini önleyerek sistemin başka afetlere taşınabilmesini sağlayan temel mekanizmadır.

3.3. Yöntem ve Teknoloji Seçimleri

Ön işleme. Veri, Python ve pandas kütüphanesiyle işlenir. Metinler küçük harfe indirilir, bağlantılar ve gereksiz karakterler temizlenir; sınıflandırma modülüne verilmeden önce yer adları ve olaya özel etiketler maskelenir. Veri setinde hazır bulunan köklenmiş metin sütunu, klasik yöntemler için öznitelik kaynağı olarak değerlendirilir.

Sınıflandırma. İhtiyaç tespiti, basit anahtar kelime filtreleriyle çözülemez; çünkü "AFAD" veya "enkaz" gibi kelimeler hem gerçek çağrılarda hem de haber, yorum ve asılsız paylaşımlarda geçer. Bu nedenle metnin anlamını ayırt edebilen bir model gereklidir. Birincil yaklaşım olarak BERT'ün ince ayarı tercih edilmiştir; bu modelin bağlamsal temsili, afet metinlerindeki devrik ve hatalı yazılmış dili anlamada üstünlük sağlar. Karşılaştırma temeli ve düşük donanım senaryosu için ikinci bir hat olarak, köklenmiş metin üzerinde TF-IDF + Lojistik Regresyon / Destek Vektör Makinesi yöntemi kullanılır. Bu iki hatlı yaklaşım, hem bir başarı kıyas noktası sunar hem de GPU kaynağının yetersiz kaldığı durumlar için bir güvence sağlar. Kategori tahmininde, bir tweet'in aynı anda birden çok ihtiyaca işaret edebilmesi nedeniyle çoklu etiketleme yaklaşımı benimsenir.

Etiketleme stratejisi. Veri seti etiketsiz olduğundan, modelin eğitimi için bir referans küme elle oluşturulmalıdır. Veri setinin tamamının elle etiketlenmesi mümkün olmadığından, anlamlı örnekleme ile seçilen yaklaşık 2.000-3.000 tweet beş ekip üyesi tarafından, belirlenen bir kural setine göre etiketlenir. Eğitilen model, kalan veriyi otomatik olarak sınıflandırır. Grup üyeleri arası tutarlılık Cohen's Kappa katsayısı ile ölçülerek kılavuz gerektiğinde revize edilir.

Sınıf dengesizliği. Gerçek ihtiyaç çağrıları veri içinde azınlıkta olduğundan, başarı ölçütü olarak yanıltıcı olabilecek doğruluk yerine F1 skoru ve ihtiyaç sınıfının duyarlılığı esas alınır. Eğitimde sınıf ağırlıklandırma veya aşırı örnekleme teknikleri uygulanır.

Konum çıkarımı. Veride koordinat bilgisi bulunmadığından ve adresler panik anında eksik/bozuk yazıldığından, konum çözümlemesi koordinat düzeyinde değil, ilçe düzeyinde hedeflenir. Bunun için bir il/ilçe sözlüğü (gazetteer) ile metin eşleştirmesi yapılır; hatalı yazımlar bulanık metin eşleştirme (Levenshtein mesafesi) ile düzeltilir. İlçe düzeyinde güvenilir sonuç alınamayan durumlarda il düzeyine inilir, çıkarılamayan kayıtlar "konum belirsiz" olarak işaretlenir. .

Görselleştirme. Sistemin çıktısı, web tabanlı bir panel üzerinde ilçe düzeyinde yoğunluk haritası olarak sunulur; kullanıcı kategoriye ve aciliyete göre filtreleme yapabilir. Panel, ham veriyi değil, modelin ürettiği yapılandırılmış çıktıyı tükettiğinden, beslenen veri değiştirildiğinde aynı şekilde çalışan, olaydan bağımsız bir görüntüleme katmanıdır.

3.4.Genellenebilirlik Yaklaşımı

Modelin tek bir olaya bağımlı kalmaması için yer adları, olaya özel etiketler ve tarih bilgisi sınıflandırma özniteliklerinden ayıklanır; model yalnızca afetler arası tekrar eden genel dil kalıplarına ("enkaz altında", "ulaşamıyoruz", "ihtiyaç var") dayandırılır. Genelleme yeteneği, eğitimde kullanılmayan ayrı bir test kümesiyle ölçülür. Böylece sistem, 6 Şubat verisi üzerinde geliştirilmiş olsa da, mimari olarak başka bir afetin tweet verisiyle çalışabilecek biçimde tasarlanır.

4. Mimari Taslağı

4.1. Yüksek Seviye Mimari Diyagram

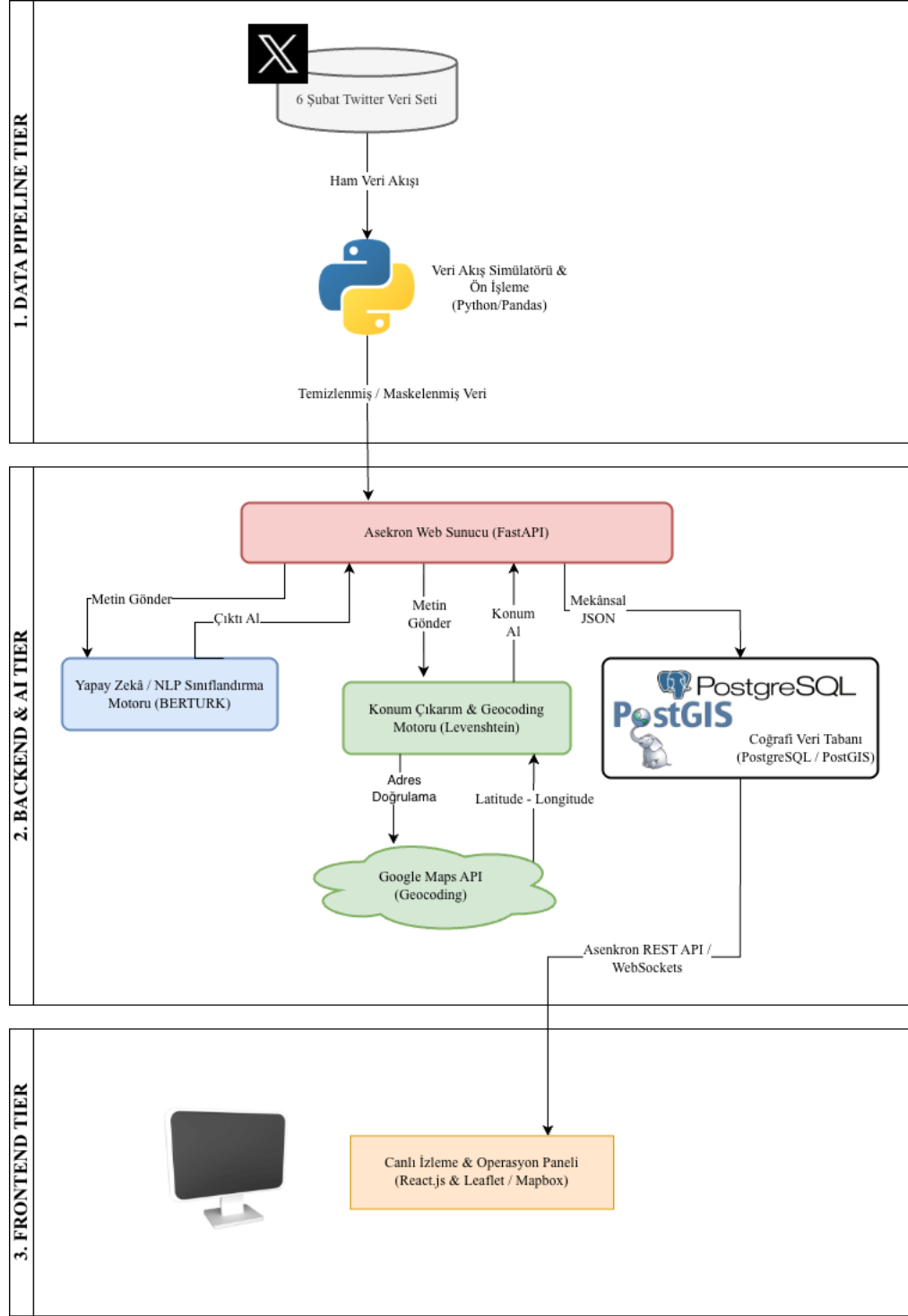


Diagram 1: ManifestAI Platformu Yüksek Seviyeli Mimari Şeması (High-Level Architecture)

4.2. Sistem Bileşenleri

4.2.1. Veri Toplama ve Ön İşleme Modülü

Tanım ve Amaç: Canlı afet anını simüle ederek X (Twitter) veri kümesindeki ham metin akışını sıralı bir şekilde sisteme kabul eden ve gürültülerden arındıran başlangıç katmanıdır.

İşlevleri:

- Ham tweet verisini zaman damgasına göre asenkron bir boru hattıyla (pipeline) canlı akış olarak simüle eder.
- Metinleri küçük harfe indirger; URL bağlantılarını, emojileri ve gereksiz karakterleri temizler.
- Modelin belirli bir afete özgü konumları ezberlemesini önlemek adına metindeki yer adlarını ve özel etiketleri maskeler.

Girdi: 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine ait zaman sıralı ham tweet metinleri.

Çıktı: Temizlenmiş, gürültülerden arındırılmış ve yer adları maskelenmiş metin nesneleri.

Kullanılan Teknolojiler: Python dili ve Pandas kütüphanesi tercih edilmiştir. Veri setinin yüksek hacimli yapısını bellek optimizasyonu ile hızlı işleyebilmek adına Pandas seçilmiştir.

Sistem Entegrasyonu: Bu modül, temizlediği metin nesnelerini anlamsal analiz için Yapay Zekâ ve NLP İşleme Modülü'ne aktarır.

4.2.2. Yapay Zekâ ve NLP İşleme Modülü

Tanım ve Amaç: Maskelenmiş afet metinlerinin semantik analizi gerçekleştirerek, paylaşımların kriz operasyonu açısından bilgi değerini ve talep edilen lojistik ihtiyaç türünü saptayan ana zekâ katmanıdır.

İşlevleri:

- **İkili Sınıflandırma:** Tweet metninin gerçek bir yardım çağrısı (faydalı) mı yoksa haber/yorum mu olduğunu ayırt eder.
- **Çoklu Etiketleme:** Yardım çağrısı olan tweetleri gıda, çadır, iş makinesi, sağlık ve arama-kurtarma gibi lojistik ihtiyaç türlerine kategorize eder.
- **Yedek Hat:** GPU veya Transformer kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlar için TF-IDF tabanlı klasik bir makine öğrenmesi hattını güvence olarak çalıştırır.

Girdi: Ön işleme modülünden gelen maskelenmiş temiz metin yapıları.

Çıktı: Yardım talebi olduğu kesinleşen ve ihtiyaç kategorileri etiketlenmiş JSON veri nesnesi.

Kullanılan Teknolojiler: PyTorch altyapısı ve Türkçe BERT (BERTURK) modeli tercih edilmiştir. Afet metinlerindeki devrik, imla hatalı ve karmaşık yapıların derin semantik bağlamını geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha yüksek doğrulukla yakalayabildiği için BERT seçilmiştir.

Sistem Entegrasyonu: Elde edilen anlamsal çıktılar, CBS veritabanına kaydedilmek üzere Asenkron API ve Veritabanı Modülü'ne iletilir.

4.2.3. Konum Çıkarımı ve Coğrafi Kodlama Modülü

Tanım ve Amaç: Sınıflandırma modelinden bağımsız çalışarak, tweet metni içerisinde panik anında düzensiz, eksik veya bozuk yazılmış adres iddialarını resmi CBS koordinatlarına dönüştüren modüldür.

İşlevleri:

- Metin içerisindeki yer adlarını resmi bir il/ilçe sözlüğü (gazetteer) ile tarayarak ayırır.
- **Bulanık Metin Eşleştirme:** Afet anındaki panik ve hızlı yazım süreçlerinde ortaya çıkan harf düşmesi, klavye kayması veya imla hatalarını gidermek amacıyla algoritmalar kullanılır.
- Tespit edilen ilçe adlarını dış servis entegrasyonu ile enlem ve boylam koordinatlarına dönüştürür; konumu çözilemeyenleri "Konum Belirsiz" olarak işaretler.

Girdi: Ham tweet metni içerisindeki adres parçacıkları ve yer adları.

Çıktı: İlçe düzeyinde doğrulanmış, enlem ve boylam değerlerini barındıran coğrafi veri nesnesi.

Kullanılan Teknolojiler: Python Geopy kütüphanesi ve Google Maps API entegrasyonu tercih edilmiştir. Metinsel adresleri dünya standartlarında en yüksek doğrulukla coğrafi koordinatlara çevirebildiği için Google Maps API seçilmiştir. Metin eşleme hatalarını dinamik olarak düzeltmek ve sözlük eşleşme oranını artırmak için ise Levenshtein Mesafe algoritması mimariye dahil edilmiştir.

Sistem Entegrasyonu: Çıkarılan koordinat verileri, ilgili tweetin NLP çıktılarıyla birleştirilmek üzere Asenkron API ve Veritabanı Modülü'ne beslenir.

4.2.4. Asekron API ve Veritabanı Modülü

Tanım ve Amaç: Üretilen anlamlı kriz ve konum verilerini asenkron olarak işleyen, veritabanında mekânsal olarak indeksleyen ve ön yüze aktaran performans katmanıdır.

İşlevleri:

- Saniyede yüzlerce tweet akışını sistem gecikmesini minimumda (<3 saniye) tutacak şekilde asenkron yönetir.
- Koordinat verilerini mekânsal coğrafi indeksleme yapısıyla veritabanına kaydeder.
- Aynı lokasyondan çok kısa sürede gelen mükerrer yardım çağrılarını ve kirlilik yaratan benzer talepleri veri seviyesinde tekilleştirir.

Girdi: NLP modülünden gelen ihtiyaç türleri ile Konum modülünden gelen CBS koordinatları.

Çıktı: Arayüz harita katmanının anlık asenkron olarak tüketebileceği, optimize edilmiş ve tekilleştirilmiş mekânsal veri havuzu.

Kullanılan Teknolojiler: FastAPI framework'ü ve PostGIS eklentili PostgreSQL veritabanı tercih edilmiştir. Canlı kriz anlarında yüksek veri trafiğini bloke olmadan işleyebilmek için asenkron FastAPI, coğrafi konum tabanlı sorguları (Spatial indexing) yüksek performansla yapabilmek için PostGIS seçilmiştir.

Sistem Entegrasyonu: Bu modül, NLP ve Konum modüllerinden gelen verileri birleştirip kalıcı hale getirerek Görselleştirme ve Operasyon Paneli Modülü'ne veri sağlar.

4.2.5. Görselleştirme ve Operasyon Paneli Modülü

Tanım ve Amaç: Modelin ürettiği yapılandırılmış kriz verilerini, saha koordinatörlerinin (AFAD, AKUT, STK'lar) anlık olarak izleyip filtreleyebileceği web tabanlı bir canlı harita arayüzü üzerinden sunan sunum katmanıdır.

İşlevleri:

- CBS veritabanından gelen koordinatları ve lojistik ihtiyaçları canlı bir web haritası üzerinde görselleştirir.
- Binlerce pini aynı anda çizip tarayıcı performansını düşürmemek adına clustering tekniklerini uygular.
- Kullanıcıların ihtiyaç türüne, bölgesine ve aciliyet durumuna göre anlık arama ve dinamik filtreleme panellerini çalıştırır.

Girdi: API katmanından asenkron olarak gönderilen yapılandırılmış kriz ve konum verileri.

Çıktı: Karar vericilerin kriz bölgesindeki operasyonel farkındalığını artıran canlı yoğunluk haritaları ve grafiksel gösterge panelleri.

Kullanılan Teknolojiler: React.js kütüphanesi ve harita görselleştirmesi için Leaflet.js / Mapbox GL JS tercih edilmiştir. Dinamik arayüz güncellemelerini çok hızlı yapabildiği için React.js, web tabanlı harita katmanlarını ve coğrafi kümeleri performanslı yönetebildiği için Leaflet/Mapbox seçilmiştir.

Sistem Entegrasyonu: Sistem boru hattının en son halkasıdır; arka plan mimarisinden tamamen bağımsız çalışarak sadece sunulan asenkron veri uç noktalarındaki güncel verileri kullanır.

4.3 Veri Akışı Şeması

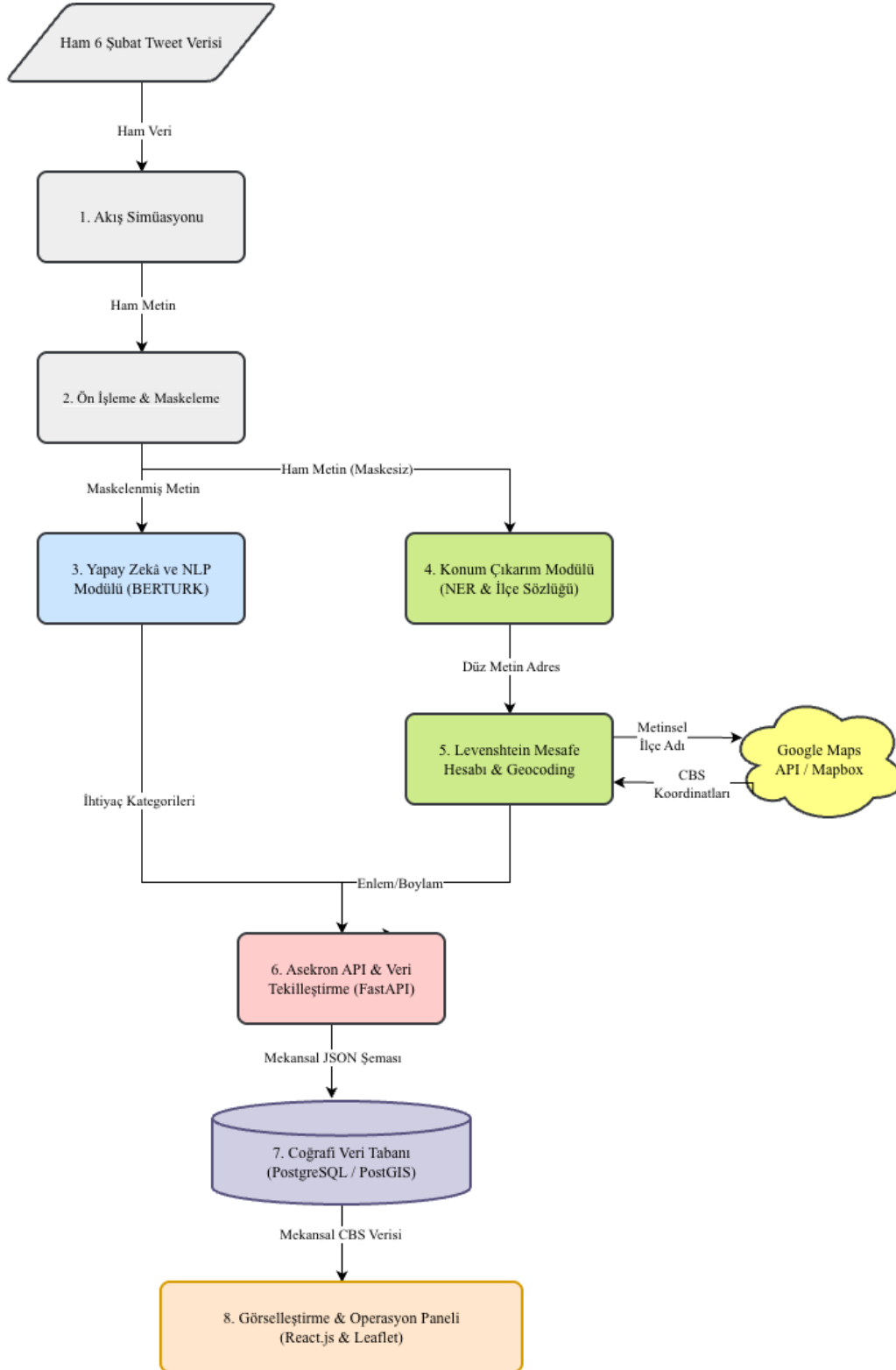


Diagram 2: ManifestAI Platformu Uçtan Uca Doğrusal Veri İşleme Boru Hattı ve Dinamik Veri Akış Diyagramı

4.4 Dış Servis Entegrasyonları

ManifestAI platformunun operasyonel yeteneklerini artırmak, metinsel verileri coğrafi bilgi sistemlerine entegre etmek ve canlı kriz ortamını simüle etmek amacıyla belirli dış servisler ve uygulama programlama arayüzleri (API) sisteme dahil edilmiştir. Projenin doğrusal boru hattı mimarisinde kullanılan dış servisler şunlardır:

4.4.1. Google Maps Platform (Geocoding & Map Layers API)

Sistemimizin en kritik dış bağımlılığı olan Google Maps Platformu, iki farklı temel fonksiyonu yerine getirmek amacıyla mimariye entegre edilmiştir:

- **Geocoding API:** Yapay zekâ ve konum modüllerimizin metinden filtreleyip Levenshtein algoritması ile resmiyete kavuşturduğu ilçe isimlerini, dünya standartlarında CBS tabanlı enlem ve boylam (Latitude, Longitude) koordinatlarına dönüştürür. Bu servis olmadan metinsel taleplerin haritaya pin olarak dökülmesi imkansızdır.
- **Maps JavaScript API / Vector Tiles:** Arayüz katmanında saha koordinatörlerine sunulacak olan altlık harita (Satellite/Uydu ve Terrain/Arazi görünümleri) katmanlarını sağlar

4.4.2. X (Twitter) Arşiv Veri Havuzu

Projenin kapsam kısıtları ve veri kalitesi gereği, canlı bir kriz anında sistemin nasıl tepki vereceğini jüriye somut olarak göstermek adına bu servis simüle edilmiştir:

- **Simülasyon Entegrasyonu:** Gerçek zamanlı ve maliyetli bir canlı API bağlantısı yerine, literatürden (Demirhan ve Hacıoğlu, 2024) bizzat temin edilen ham 6 Şubat depremi tweet veri havuzu bir dış veri
- **Veri Akış Servisi:** Geliştirilen Python asenkron betiği, bu veri havuzunu uzak bir sunucudan veya yerel veri deposundan "Stream API" mantığıyla saniyede 50-100 tweet akacak şekilde asenkron FastAPI hattına pompalar.

5. Hedef Kullanıcı, Kapsam ve Başarı Kriterleri

Platformumuz, afet anlarında sosyal medya üzerinden yayılan yüksek hacimli ve düzensiz veri akışını anlamlandırarak karar vericiler için operasyonel bilgiye dönüştürmeyi amaçlayan bir karar destek sistemidir. Bu nedenle sistemin tasarımında kullanıcı profilleri, kapsam sınırları ve başarı ölçütleri açık biçimde tanımlanmıştır. Böylece geliştirilecek çözümün hem teknik hem de operasyonel hedefleri ölçülebilir hale getirilmektedir [1], [5].

5.1. Birincil ve İkincil Kullanıcı Profilleri

5.1.1. Birincil Kullanıcılar

- **Afet Bölgesindeki Kullanıcılar:** Afetten etkilenen vatandaşlar, sistemin temel veri kaynağını oluşturan sosyal medya paylaşımlarının üreticileri ve dolaylı faydalanıcılarıdır. Platform tarafından üretilen yapılandırılmış bilgiler, yardım süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacaktır [1].
- **Saha Operasyon Ekipleri ve Sivil Toplum Kuruluşları:** AKUT, AHBAP, İhtiyaç Haritası gibi kuruluşlarda görev yapan koordinatörler, doğrulanmış ihtiyaç çağrılarını ve konum bilgilerini kullanarak kaynak planlaması, önceliklendirme ve saha koordinasyonu süreçlerini yürütecektir [1], [5].
- **Resmi Kurumlar ve Afet Yönetim Merkezleri:** AFAD, belediyeler ve kriz koordinasyon merkezleri; bölgesel ihtiyaç yoğunluklarını izlemek, operasyonel farkındalık sağlamak ve karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla sistemden yararlanacaktır [1], [3].

5.1.2. İkincil Kullanıcılar

- **Dijital Gönüllüler:** Bölge dışında bulunan gönüllüler, sistemin ürettiği harita ve istatistikleri takip ederek kriz yönetimine dolaylı destek sağlayabilecektir [4].
- **Araştırmacılar ve Veri Bilimciler:** Anonimleştirilmiş veriler üzerinden afet bilişimi, sosyal medya analitiği ve doğal dil işleme alanlarında çalışma yapan araştırmacılar, sistem tarafından üretilen veri ve istatistiklerden faydalanabilecektir [2], [6].

5.2. Sistem Kapsamı

Proje kapsamında geliştirilmesi planlanan özellikler aşağıda verilmiştir.

- **Sosyal Medya Verisinin İşlenmesi:** Sistem, X (Twitter) veri seti üzerinde çalışacak olup metin ön işleme adımları uygulanacak, gürültülü ve tekrar eden kayıtlar temizlenerek analiz için uygun hale getirilecektir [2].
- **Yapay Zekâ Tabanlı Sınıflandırma Sistemi:** Tweetler faydalı/faydasız olarak ayrıştırılacak, ihtiyaç kategorileri belirlenecek ve çoklu etiketleme (multi-label classification) yaklaşımı kullanılarak yapılandırılmış veri üretilcektir. Bu süreçte Türkçe afet metinleri için optimize edilmiş BERT tabanlı doğal dil işleme modellerinden yararlanılacaktır [5], [6], [7].
- **Konum Çıkarımı ve Haritalama:** Metin içerisindeki adres bileşenleri ayrıştırılarak il ve ilçe düzeyinde konum tahmini gerçekleştirilecek, geocoding işlemleri ve PostGIS tabanlı mekânsal veri yönetimi yardımıyla dinamik kriz haritası oluşturulacaktır [8].
- **Görselleştirme ve Operasyon Paneli:** Platform, canlı harita arayüzü, ihtiyaç yoğunluğu kümeleri, filtreleme ve arama mekanizmaları ile temel istatistiksel görselleştirmeleri içeren web tabanlı bir kullanıcı paneli sağlayacaktır [8], [9].

5.3. Kapsam Dışı Özellikler

Projenin ilk sürümünde aşağıdaki işlevlerin geliştirilmesi planlanmamaktadır.

- **Sosyal Medya Platformları Arası Entegrasyon:** İlk sürüm yalnızca X (Twitter) verileri üzerinde çalışacak olup Instagram, Facebook, TikTok, Telegram ve WhatsApp gibi platformlardan veri toplama işlemleri proje kapsamı dışında bırakılmıştır.

- **Gerçek Operasyon Yönetimi:** Sistem; ambulans yönlendirme, arama-kurtarma ekiplerinin sevki veya resmi kaynak tahsisi gibi operasyonel kararları otomatik olarak vermeyecek, yalnızca karar destek aracı olarak görev yapacaktır.
- **Mobil Uygulama:** İlk sürüm yalnızca web tabanlı arayüz içerecek olup Android ve iOS uygulamaları ileriki çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir.
- **Çoklu Dil Desteği:** Sistem ilk aşamada yalnızca Türkçe afet verileri için optimize edilecek, İngilizce ve diğer dillere yönelik destek sonraki sürümlere bırakılacaktır [6], [7].
- **Gerçek Zamanlı X API Entegrasyonu:** Bu çalışma kapsamında canlı API erişimi yerine, 6 Şubat depremlerine ait büyük ölçekli veri kümesi üzerinde gerçek zamanlı veri akışı simülasyonu gerçekleştirilecektir [2].

5.4. Başarı Kriterleri

- **Sınıflandırma:** BERT tabanlı modelin yardım çağrısı tespit başarısı F1-Skor $\geq$ %85 ve Recall $\geq$ %90 olarak hedeflenmiştir; bu sayede kritik ihtiyaçların gözden kaçırılması (yanlış negatif) minimize edilecektir [5], [6].
- **Konum Çıkarımı:** Adres içeren verilerde il düzeyinde $\geq$ %95, ilçe düzeyinde $\geq$ %80 doğruluk oranı hedeflenmiştir; tespit edilemeyen konumlar "Konum Belirsiz" olarak işaretlenecektir [8].
- **Sistem Gecikmesi:** Bir tweetin veri girişinden itibaren sınıflandırma, konum çıkarımı ve harita görselleştirme süreçlerinin toplam süresi ortalama < 3 saniye olacaktır [9].
- **Uçtan Uca Tamamlanma:** İhtiyaç tespiti, konum ayrıştırma ve görselleştirme adımlarını içeren test senaryolarının başarıyla sonuçlanma oranı $\geq$ %90 olarak hedeflenmiştir.

6. Çalışma Planı ve İş Bölümü

6.1. Faz/İterasyon Takvimi

İterasyon	Başlangıç	Bitiş	15/05/2026	22/05/2026	07/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	12/07/2026	31/07/2026	06/08/2026
Faz 1: Başlangıç ve Konu Netleştirme										
İterasyon 1.1: Takım ve Konu Belirleme	15/05/2026	22/05/2026								
İterasyon 1.2: Konu Açıklama ve Onay	22/05/2026	07/06/2026								
Faz 2: Gereksinim Analizi ve Proje Teklifi										
İterasyon 2.1: Proje Teklifinin Hazırlanması (Project Proposal)	07/06/2026	21/06/2026								
İterasyon 2.2: Proje Spesifikasyonları (Project Specifications Report)	21/06/2026	28/06/2026								
Faz 3: Sistem Modelleme ve Analiz										
İterasyon 3.1: Analiz Raporu (Analysis Report)	28/06/2026	12/07/2026								
İterasyon 3.2: Kısıtlar ve Etkiler Yönetimi (PKE-Plan)	12/07/2026	31/07/2026								
Faz 4: Yüksek Seviyeli Tasarım ve Yaygınlaştırma										
İterasyon 4.1: Mimari Tasarım (High-Level Design Report)	31/07/2026	06/08/2026								
İterasyon 4.2: Proje Web Sitesi ve Portföy Hazırlığı	31/07/2026	06/08/2026								

6.2. Sorumluluk Matrisi Tablosu

Sistem Modülü	Geliştirici
1. Veri Akış Simülatörü & Ön İşleme	Esmanur Ulu, İclal Zeynep Kaya, Nisa Naz Keleşoğlu, Zeynep Saçaklı, Zeynep Yekin
2. Yapay Zekâ / NLP Sınıflandırma (BERTURK)	Zeynep Saçaklı, Esmanur Ulu
3. Konum Çıkarım & Levenshtein Algoritması	İclal Zeynep Kaya, Zeynep Saçaklı
4. Asenkron API Katmanı (FastAPI)	Esmanur Ulu, Zeynep Yetkin
5. Coğrafi Veritabanı (PostgreSQL / PostGIS)	İclal Zeynep Kaya, Nisa Naz Keleşoğlu
6. Canlı İzleme & Harita Paneli (React.js)	Esmanur Ulu, Zeynep Yetkin
7. Dış Servis Entegrasyonları (Google Maps)	Nisa Naz Keleşoğlu

7. Riskler ve Önlemler

Risk	Olasılık	Etki	Düzyey	Önlem (Azaltma)	B Planı
Etiketli veri yetersizliği ve etiketleyiciler arası tutarsızlık. Veri etiketsizdir; 5 kişi elle etiketleyecektir. Tutarsız etiketleme modelin başarısız olmasına yol açar.	Yüksek	Yüksek	Kritik	Yazılı etiketleme kılavuzu ve sınır- vaka örnekleri hazırlanır. Pilot etiketleme turunun ardından etiketleyiciler arası uyum Cohen's Kappa ile ölçülür; $\kappa < 0,60$ ise kılavuz revize edilir. Kritik örnekler iki kişi tarafından etiketlenip anlaşmazlıklar çözülür.	Hedef etiket sayısına ulaşamazsa kategori sayısı azaltılır ve öncelik yalnızca ikili sınıflandırmaya (ihtiyaç var / yok) verilir; derinlik sonraya bırakılır.
Sınıf dengesizliği. “deprem” filtresi ağırlıkla gürültü getirir; gerçek ihtiyaç çağrılarını azınlıktır. Model “hepsi gürültü” diyerek yüksek doğruluk verip pratikte işe yaramayabilir.	Yüksek	Yüksek	Kritik	Değerlendirme metriği accuracy yerine F1 ve özellikle ihtiyaç sınıfının recall değeridir. Eğitim için dengeli örnekleme, sınıf ağırlıklandırma veya oversampling (SMOTE) uygulanır.	Aşırı dengesizlikte iki aşamalı yaklaşım: önce kural/anahtar kelime tabanlı kaba ön eleme, ardından makine öğrenmesi sınıflandırması.
Konum çıkarımının ilçe düzeyinde bile zorlaşması. Adresler eksik/bozuk yazılmıştır ve	Orta	Orta	Orta	Konum çıkarımı baştan ilçe düzeyiyle sınırlandırılmıştır. İl/ilçe sözlüğü (gazetteer) ve bulanık metin	İlçe düzeyi güvenilir sonuç vermezse il düzeyine düşülür; konumu çıkarılamayan

veride koordinat yoktur.				eşleştirme (Levenshtein) ile bozuk yazımlar düzeltilir. Konum modülü sınıflandırmadan ayrı tutulur.	tweet'ler “konum belirsiz” olarak işaretlenir.
Donanım/eğitim kaynağı kısıtı. Transformer tabanlı modelin (BERT) ince ayarı GPU gerektirir; yerel makineler yetersiz kalabilir.	Orta	Orta	Orta	Google Colab / Kaggle ücretsiz GPU kaynakları kullanılır. Model ince ayar yerine öznitelik çıkarımı olarak da kullanılabilir.	Hafif model hattına geçilir: köklenmiş metin (kok) üzerinde TF-IDF + Lojistik Regresyon / SVM. Klasik yöntemler düşük kaynakla hızlı çalışır.
Python 3.14 kütüphane uyumsuzluğu. Sürüm çok yeni olduğundan bazı NLP kütüphaneleri henüz desteklemeyebilir.	Orta	Düşük	Düşük	Ekip ortak ve test edilmiş bir Python sürümünde (3.10/3.11) sanal ortam (venv/conda) kullanır; requirements.txt ile bağımlılıklar sabitlenir.	Sorunlu kütüphane için Colab ortamı veya işlevsel olarak eşdeğer alternatif kütüphane kullanılır.
Veri kalitesi ve teknik boşluklar. Veride çekim boşlukları, günlük yoğunlukta dalgalanma ve tekrarlı kayıtlar bulunmaktadır.	Orta	Düşük	Düşük	Keşifsel veri analizi ile boşluklar tespit edilir ve raporlanır; zaman temelli analizlerde bu kısıt açıkça belirtilir; tekrar eden kayıtlar temizlenir.	Eksik dönemler zaman bazlı analiz dışında bırakılır ve sonuçlar “veri kısıtı” notuyla sunulur.

Ekip içi bağımlılık / modül gecikmesi. Bir modülün gecikmesi, ona bağlı modülleri bloke edebilir.	Orta	Orta	Orta	Modüler mimari ve modüller arası net arayüzler tanımlanır. Etiketleme erken başlatılır, ara teslimler ve haftalık senkronizasyon yapılır.	Kritik yol gecikirse harita ve değerlendirme modülleri örnek/sahte veri ile paralel geliştirilmeye devam eder.
Modelin genelleme yapamaması. Model 6 Şubat'a özgü kalıpları (yer adı, olaya özel hashtag, tarih) ezberlerse başka afetlere genellenemez; bu, afet-bağımsız tasarım hedefiyle çelişir.	Orta	Orta	Orta	Yer adı, olaya özel hashtag ve tarih bilgisi özniteliklerden ayıklanır; model yalnızca genel dil kalıplarına dayandırılır. Ayrı bir held-out test seti ile genelleme ölçülür.	Genelleme zayıf kalırsa proje "6 Şubat vaka çalışması" olarak konumlandırılır ve genelleme iddiası gelecek çalışmaya bırakılır.

8. Beklenen Çıktılar

ManifestAI projesi kapsamında dönem boyunca geliştirilmesi planlanan tüm somut, akademik ve operasyonel çıktılar; tasarım ilkelerine, çok katmanlı boru hattı (pipeline) mimarisine ve resmi süreç takvimine tam uyumlu olarak şu şekildedir:

8.1. Çalışan Sistem ve Prototip Bileşenleri

Platformun ana somut çıktısı, sosyal medyadaki kaotik veri akışını olaydan bağımsız genel dil kalıpları üzerinden anlamlandırarak yapılandırılmış operasyonel bilgiye dönüştüren modüler bir boru hattı prototipidir. Bu prototip, implementasyon adımları doğrultusunda şu işlevsel alt katmanlardan oluşmaktadır:

- **Veri Toplama ve Ön İşleme Katmanı (Pipeline Başlangıcı):** Milyonlarca satırlık ham afet tweet veri kümesini, zaman damgalarına (timestamp) göre sıralayarak sisteme asenkron bir şekilde pompalayan "simülatör" tabanlı bir besleme mekanizmasıdır. Gelen her tweet metnini küçük harfe indirgeyen, bağlantıları (URL) ve gereksiz karakterleri temizleyen bu katman; sınıflandırma modelinin belirli bir afete ait lokasyonları ezberlemesini önlemek adına metindeki şehir, ilçe veya olaya özel etiketleri otomatik olarak maskeler.

- **Yapay Zeka ve Metin İşleme Katmanı (Anlamlandırma):** Maskelenmiş veriler üzerinde çalışan çift hatlı bir karar mekanizmasıdır. Birincil hat olarak, devrik ve hatalı yazılmış kriz dilini bağlamsal olarak anlamlandırabilen bir dil modeli (BERT mimarisi veya yerel dil modelleri) kurgulanacaktır. İkinci hat (baseline ve güvence modeli) olarak ise, köklenmiş metin öznelikleri üzerinden çalışan bir makine öğrenmesi hattı (TF-IDF + Klasik Sınıflandırma Algoritmaları) fallback mekanizması olarak hazır bulundurulacaktır. Kategori tahmininde, bir tweet'in aynı anda birden çok ihtiyaca işaret edebilmesi nedeniyle çoklu etiketleme (multi-label) yaklaşımı benimsenecektir.
- **Konum Çıkarımı ve Coğrafi Kodlama Katmanı (Mekânsal Analiz):** Sınıflandırma modelinden tamamen bağımsız çalışan bu modül, tivitinin içindeki düz metni coğrafi bir veriye dönüştürür. Türkiye'deki tüm il ve ilçelerin isimlerini barındıran bir sözlük (gazetteer) yardımıyla metin eşleştirmesi yapılır. Panik anında hatalı yazılmış ilçe isimleri, karakter tabanlı uzaklık algoritmaları (Levenshtein mesafesi) kullanılarak en yakın resmi ilçe adıyla eşleştirilir. İlçe düzeyi tespit edilemeyen durumlar il düzeyine çekilir, o da yoksa "Konum Belirsiz" olarak etiketlenir.
- **Veritabanı ve Entegrasyon Katmanı (Köprü):** Gelen coğrafi verileri ilişkisel bir coğrafi veri tabanı (Spatial Database) üzerinde, float değerler yerine standart coğrafi indeks formatlarında tutan performans katmanıdır. Aynı dakikalarda aynı ilçeden gelen benzer ihbarları (mükerrer kayıtları) veri tabanı seviyesinde birleştirerek kirliliği önleyen bir tekleştirme (de-duplication) mimarisine sahiptir. Ön yüze anlık veri aktarmak için gerçek zamanlı haberleşme protokollerini besler.
- **Ön Yüz ve Canlı Harita Görselleştirme Katmanı:** Veritabanından gelen standart JSON şemasını ({konum: [lat, lng], ihtiyac: "..."}) okuyacak şekilde olaydan tamamen bağımsız tasarlanan vitrin katmanıdır. Haritaya aynı anda binlerce işaretçi ekleyerek tarayıcıyı kilitlememek adına mekânsal kümeleme (MarkerCluster) algoritmaları barındırır. Kullanıcıların (saha ekiplerinin) sol panelden ihtiyaç türüne veya aciliyete göre anlık filtreleme yapabileceği interaktif bir panel katmanıdır.

8.2. Akademik ve Teknik Raporlama Fazları

Projenin tüm geliştirme, analiz ve tasarım süreçleri, TOBB ETÜ Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği bölümünün resmi akademik takvimine ve dökümantasyon standartlarına tam uyumlu olarak belgelenecektir. Bu kapsamda teslim edilecek raporlar şu şekildedir:

1. **Project Proposal (Proje Teklifi):** Projenin problemini, motivasyonunu, kapsam sınırlarını, metodolojik yaklaşımlarını ve iş paketlerini tanımlayan, proje grubu ile danışman jüri arasında mutabakat sağlayan resmi başlangıç dokümanıdır.
2. **Project Specifications Report (Proje Gereksinim Raporu):** Geliştirilecek platformun kapsamını, teknik ve operasyonel kısıtlarını, etik ve profesyonel sorumluluk matrislerini belirleyen ve ilk gereksinim listesini (system requirements) kayıt altına alan rapordur.
3. **Analysis Report (Analiz Raporu):** Somut tasarım ve kodlama kararlarından bağımsız olarak, sistemin kavramsal modelini kuran; geliştirici ekip ile kullanıcılar arasındaki kontratı oluşturan gereksinimlerin anlamsal modellemesini gerçekleştiren dokümandır.

4. **Proje Kısıt ve Etkiler Dokümanı (PKE-Plan Sürümü):** Dönem sonunda teslim edilmek üzere; projenin ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik kısıtları ile mühendislik çözümlerinin küresel etkilerini analiz eden resmi plandır.
5. **High-Level Design Report (Üst Düzey Tasarım Raporu):** Analiz modelini sistem tasarım modeline dönüştüren; çift hatlı sınıflandırma mimarisini, konum çıkarım servislerini, modüller arası esnek veri akış şemalarını ve veri tabanı katmanlarını detaylandıran teknik mimari dokümanıdır.

8.3. Canlı Proje Sunumu ve Demo Senaryoları

Dönem sonunda teknik jüriye sunulmak üzere, platformun olaydan bağımsız çalışabilme yeteneğini ve modüler boru hattı mimarisini somut olarak kanıtlayacak kapsamlı bir canlı demo ve sunum performansı hazırlanacaktır. Teslim edilecek demo kapsamı şu süreçleri içerecektir:

- **Uçtan Uca Boru Hattı Simülasyonu:** Ham, imla hatalı ve yer adı barındıran bir tweet metninin asenkron simülatör tarafından sisteme pompalanmasıyla başlayıp; ön işleme katmanında konumların maskelenmesi, BERT/klasik modellerin ihtiyaç/aciliyet sınıflarını üretmesi, eşzamanlı olarak konum modülünün Levenshtein mesafesiyle ilçe koordinasyonunu kurması ve harita arayüzünde mekânsal olarak kümelenmesi adımlarının jüri önünde canlı gösterimi yapılacaktır.
- **Teknik Sunum:** Projenin kavramsal doğrulamasını (Proof of Concept), yaklaşık 2.000-3.000 tweetlik referans kümenin etiketleme aşamasındaki grup üyeleri arası tutarlılık (Cohen's Kappa katsayısı) ölçümlerini ve sınıf dengesizliğine karşı (loss function ağırlıklandırması vb.) uygulanan tekniklerin başarı analizlerini içeren görsel materyal çıktısıdır.

8.4. Kamuya Açık Vitrin ve Kaynak Kod Deposu

- **Proje Web Sitesi:** Projenin kamuya açık resmi vitrinidir. Sitede proje ekibi, projenin amacı, genellenebilirlik tasarımı, kullanılan yöntemler tanıtılacak ve süreç boyunca üretilen tüm resmi akademik raporlar (Proposal, Specifications, Analysis, PKE-Plan, High-Level Design) dijital olarak erişime açılacaktır.
- **Açık Kaynak Kod Deposu (Repository):** Projenin tüm katmanlarına ait kaynak kodları, sürüm kontrol sistemi üzerinde modüler ve temiz kod prensiplerine uygun bir organizasyon yapısında paylaşılacaktır. Prototipin bağımlılıklardan bağımsız olarak, GPU barındıran veya kısıtlı donanımına sahip (klasik ML hattı için) farklı senaryolarda hızlıca kurulabilmesi için otomatik kurulum betikleri ve detaylı bir kurulum dokümantasyonu (README) depoya dahil edilecektir.

9. Kaynaklar

- [1] T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, "2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu," Ankara, Mart 2023, ss. 1-130.
- [2] T. Demirhan ve İ. Hacıoğlu, "6 Şubat 2023 Türkiye'deki Deprem Fırtınasının X (Twitter) Özelinde Tanımlayıcı Analizlerinin Yapılması," Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 34, sayı 1, ss. 285-300, Ocak 2024.
- [3] H. N. Tarakcı, "Afet İletişimi ve Twitter: Kahramanmaraş Depremi Özelinde Bir İçerik ve Duygu Analizi Araştırması," Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-gifder), cilt 11, sayı 2, ss. 1816-1850, Eylül 2023.
- [4] N. Koçyiğit, M. Kocaoğlu, ve E. Yıldız, "Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık: 6 Şubat Depremleri Temalı Twitter Paylaşımları Örneği," Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 62, ss. 227-238, Mayıs 2024.
- [5] H. Aşan ve V. Tecim, "Sosyal Medya Paylaşımlarının Afetlerde Destek Talepleri Açısından Sınıflandırılması: Metin Madenciliği Temelli Bir Yaklaşım," Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 6, sayı 1, ss. 1-14, Ocak 2026.
- [6] K. Yin, B. Li, C. Liu, A. Mostafavi, ve X. Hu, "CrisisSense-LLM: Instruction Fine-Tuned Large Language Model for Multi-label Social Media Text Classification in Disaster Informatics," arXiv preprint arXiv:2406.15477, Haziran 2024.
- [7] A. Öztürk ve M. Gökçe, "Deep Learning-Based Text Classification for Turkish Disaster Management Using BERT," Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, cilt 33, ss. 412-427, Şubat 2025.
- [8] E. Karataş ve H. Yılmaz, "Real-Time Spatiotemporal Data Indexing and Mapping on PostgreSQL for Emergency Response Systems," Journal of Spatial Science, cilt 69, sayı 2, ss. 195-210, Kasım 2024.
- [9] T. Aydın ve S. Demir, "Performance Evaluation of Asynchronous Microservices Architecture Using FastAPI and PostgreSQL," International Journal of Software Engineering, cilt 14, sayı 3, ss. 88-103, Nisan 2025.